

Trabajo Práctico Final

Redes Neuronales aplicadas a Visión

Introducción	1
Cómputo en la Nube	2
Entregable	3
1. Clasificación de Imágenes	7
2. Segmentación de patologías en imágenes médicas	13
3. Monitoreo de vida silvestre utilizando Imágenes RGB y termales	15
4. Super-Resolución de Imágenes	18
5. Colorización de imágenes	23
6. Síntesis de vistas utilizando NeRFs	26
7. UdeSA 3D: Structure-from-Motion	29
8. Propuesta de trabajo por estudiantes	34

Introducción

En el trabajo práctico final deberán abordar una problemática mediante el desarrollo de modelos de aprendizaje profundo basados en conjuntos de datos reales.

El TPF se realizará de manera **en grupos de hasta tres estudiantes**.

La cátedra provee una lista de problemas a abordar de los cuales podrán elegir.

De manera excepcional, la cátedra permitirá que aborden un tema que no sea uno de los propuestos por la cátedra, el cual requerirá la aprobación del Profesor a cargo.

El TPF tendrá una nota numérica del 0 al 10. Esta nota se basará en la evaluación que hagan los docentes del **Informe**, **Código Fuente** y la presentación de un **Poster**.

Se realizará una jornada de presentación de pósters en la universidad.

La cátedra anunciará la fecha por los medios habituales de la cursada.

Cómputo en la Nube

Servicios de cómputo en la nube gratuitos:

→ [Kaggle](#):

- ◆ Acceso a cómputo con GPUs
- ◆ Permite ejecutar jupyter notebooks **en background sin interrupción**
- ◆ Límite de 30hs de cómputo a la semana.
- ◆ [Weekly Maximum GPU Usage](#) / [Efficient GPU Usage Tips and Tricks](#)

→ [Google Colab](#):

- ◆ Acceso a cómputo con GPUs gratuito y sin suscripción
- ◆ **No permite ejecución en background**
- ◆ Límite a las horas de cómputo contiguas
- ◆ Requiere el ingreso de un captcha cada cierta cantidad de minutos

→ [Microsoft Azure Portal](#):

- ◆ Suscripción estudiantil gratuita con 100 usd de crédito
- ◆ [Azure for Students](#)
- ◆ La suscripción gratuita **no permite crear VMs con GPUs**
- ◆ Permite seleccionar la imagen del sistema operativo a virtualizar
- ◆ Ejecución en background sin interrupción (hasta terminar el crédito)

→ [Google Cloud Platform](#):

- ◆ **Requiere información de una tarjeta de crédito para suscribirse**
- ◆ Período de prueba gratuito de 90 días con 300 usd en crédito
- ◆ [Get started for free / 90-day, \\$300 Free Trial offer](#)
- ◆ Acceso a GPUs (las **L4 tienen más disponibilidad que las T4**)

Se recomienda **utilizar Google Colab** (gratuito) **para desarrollar** los modelos, prototipar y **realizar pruebas pequeñas/medianas**. Una vez hayan comprobado que el entorno de entrenamiento y testing esté funcionando correctamente, pueden utilizar servicios de cómputo en la nube de mayor desempeño.

En muchos casos una máquina virtual (VM) con una CPU de alto desempeño en plataformas como Azure y Google Cloud ya proveen una velocidad de entrenamiento aceptable y superior a la de una computadora de escritorio personal.

Se recomienda, en los casos de utilizar VMs en la nube, conectar el IDE VSCode a través de su funcionalidad de [SSH Remote Server](#) para poder inspeccionar directorios, editar archivos, ejecutar comandos y trabajar de forma remota utilizando la interfaz gráfica del VSCode.

Entregable

El entregable debe contener:

- **Informe.**
- **Código fuente** utilizado para resolver el problema
- **Enlaces o referencias a los *datasets* utilizados**
- **Póster**

Si el entregable supera el límite de espacio del Campus Virtual deberán entregar por el campus únicamente el **informe dónde deberá indicar en el texto un enlace a Google Drive** con el entregable completo.

Informe

Deberán presentar un informe de **no más de 8 páginas A4**, siguiendo el formato [IEEE Conference Proceedings](#) exponiendo las técnicas y decisiones tomadas a lo largo del trabajo.

Se recomienda que el informe posea al menos 5 secciones, **introducción, método, conjuntos de datos, resultados y discusión.**

Deberán explicar los métodos utilizados detallando arquitecturas de redes neuronales utilizadas, así como también dar detalles del conjunto de datos sobre el que trabajaron. El nivel de detalle debe ser acorde con la extensión máxima del informe considerando que deben **exponer métricas de precisión e imágenes de los resultados** obtenidos.

Pueden utilizar implementaciones existentes liberadas por investigadores del área. En esos casos, deberán explicar las fuentes, sus detalles y particularidades. En todos los casos deberán proponer al menos una modificación, mejora o tipo de uso ideado por ustedes.

Póster

La diagramación del Poster queda a entera discreción de los estudiantes, pero deberá tener el “Título” y “Autores” del mismo en la parte superior. Se le dará un puntaje al Póster en base a la claridad de la presentación gráfica y oral, y del dominio que demuestren los estudiantes sobre los temas de su TPF.

El póster podrá ser impreso en **tamaño A0 o A1 con orientación vertical**, y la impresión es responsabilidad de los estudiantes. Se recomienda buscar el servicio de impresión con anticipación para evitar contratiempos.

- Pueden crear su póster utilizando herramientas como LaTeX, PowerPoint, Keynote, Canva, Illustrator, entre otras.
- Se recomienda usar un template para facilitar el diseño.
- El póster debe ser de **tamaño A0 o A1 con orientación vertical**.

1. Planificación de Póster

- **Mensaje principal:** Antes de empezar el diseño, definan cuál es el mensaje clave que quieren transmitir.
¿Qué es lo más importante que quieren que la audiencia recuerde?
- **Audiencia:** Consideren a quién va dirigido el póster para ajustar el nivel de detalle y la terminología. **Deberán presentarlo a los profesores de la materia y otros estudiantes de la carrera** interesados.

2. Estructura del Póster

La diagramación del Poster queda a entera discreción de los estudiantes, pero deberá tener el “Título” y “Autores” del mismo en la parte superior.

- **Título**
 - Debe ser claro, conciso y reflejar el contenido del trabajo.
 - Es importante que el título represente la extensión del trabajo, más allá de la tarea básica, evitando títulos genéricos como “Estimación de Precios de Alquiler en AMBA” y enfocándose en las particularidades de su extensión para diferenciarse.
 - Utilicen un tamaño de fuente grande para que se pueda leer desde lejos.
- **Autores**
 - Incluyan sus nombres, la institución a la que pertenecen y sus emails. Es recomendable ponerlo justo debajo del título.

Las diferentes secciones no tienen que llamarse igual que en el informe ni seguir la misma estructura. Estas son sugerencias generales, que pueden adaptarse libremente según las necesidades y características de su trabajo:

- **Metodología / arquitecturas de red**
 - Describan brevemente el enfoque y los métodos utilizados en su investigación.
- **Resultados**
 - Presenten sus hallazgos de manera clara y compacta.
 - Utilicen gráficos, tablas y/o imágenes para facilitar la comprensión.

- **Conclusiones**
 - Resalten los puntos más importantes y las implicaciones de sus resultados.
- **Trabajo a Futuro**
 - Indiquen posibles líneas de investigación o próximos pasos.
 - Si tuvieran otros 6 meses para trabajar en esto, ¿qué harían primero?
- **Referencias**

3. Diseño Visual

- **Colores y Tipografía**
 - Utilicen una paleta de colores coherente y tipografías legibles.
 - Eviten combinaciones de colores que dificulten la lectura.
 - Eviten usar más de 3 colores diferentes. Tengan en cuenta que demasiados colores hacen que el diseño se vea poco profesional, mientras que no tener color lo convierte en algo monótono.
 - El fondo nunca debería distraer del contenido en sí, así que eviten cualquier diseño que sea demasiado cargado.
- **Tamaños de Letras Sugeridos**
 - **Título:** 72-100 pt
 - **Autores:** 40-70 pt
 - **Títulos de Secciones (Ejemplo: Resumen):** 36-48 pt
 - **Texto Principal:** 24-36 pt
 - **Leyendas de Gráficos/Imágenes:** 18-24 pt
- **Espacio en Blanco**
 - No sobrecarguen el póster.
 - El espacio en blanco ayuda a que la información sea más accesible y menos abrumadora.
- **Gráficos e Imágenes**
 - Asegúrense de que sean de alta calidad y relevantes.
 - Incluyan leyendas para aclarar cualquier gráfico o imagen.
- **Estilo de Redacción**
 - Utilicen oraciones cortas y concisas.
 - Utilicen viñetas para facilitar la lectura y evitar párrafos extensos.
 - El póster debe ser fácil de leer y captar la atención de manera efectiva.

4. Impresión

- Impriman en **tamaño A0 (841 x 1189 mm) o A1 (594 x 841 mm) en orientación vertical.**
- Planifiquen la impresión con suficiente antelación para evitar contratiempos.

- La sede del Centro de Copiado “La Copia” del Campus de UdeSA **no realiza impresiones de pósters**. Como alternativa, les sugerimos imprimir el póster en la sede principal del Centro de Copiado “La Copia” en Ciudad Universitaria (ccclacopia@gmail.com), donde estará listo en aproximadamente 2 horas. El horario de atención es de lunes a viernes de 08:00 a 21:00 hs y los sábados de 08:00 a 12:00 hs. Esto solo es una recomendación, pueden optar por imprimir el póster en el lugar que consideren más conveniente.

5. Presentación Oral

- **Preparación:** Practiquen una breve presentación oral (~ 5 min) que resuma los puntos clave de su póster.
- **Interacción:** Estén preparados para responder preguntas y discutir su trabajo con los asistentes de la sesión.

5. Colorización de imágenes



Colorización de imágenes antiguas en blanco y negro por el método propuesto en “Let there be Color!: Joint End-to-end Learning of Global and Local Image Priors for Automatic Image Colorization with Simultaneous Classification” de Izuka et al.

La **colorización automática** es el proceso de asignar colores plausibles a una imagen en escala de grises sin intervención humana. Este problema es intrínsecamente ambiguo (por ejemplo, un vestido podría ser de muchos colores), pero las pistas contextuales ayudan: el cielo suele ser azul, la hierba verde, etc. En el año 2016 los avances en las arquitecturas de redes neuronales generó una sucesión de trabajos que plantearon soluciones muy eficientes al problema de colorización automática.

Para solucionar el problema es usual **utilizar el espacio de color CIE $L^*a^*b^*$** , un espacio de tres canales llamados: L^* , a^* , b^* , donde L^* es una correlación de la luminosidad (similar al concepto de intensidad) y a^* , b^* son denominados ejes de colores complementarios, que representan (aproximadamente) los componentes de rojo (positivo) y verde (negativo). Este espacio de color fue diseñado de manera tal que si dos puntos en éste espacio son coincidentes, entonces la diferencia cromática entre ambos estímulos es igual a cero y, según se incrementa la distancia, entre esos dos puntos aumentará la percepción de diferencia cromática entre los estímulos que ambos puntos representan (desde la perspectiva de la percepción de un humano promedio).

Cada imagen de color en el conjunto de entrenamiento es convertida a escala de grises y al espacio CIE $L^*a^*b^*$. La entrada del modelo será entonces la imagen escala de grises y deberá inferir los valores de los canales a^* y b^* para poder luego reconstruir la imagen a color (con el canal de grises como L , a^* y b^*).

La **función de costo MSE (Mean Squared Error)** es una función de costo sencilla que puede utilizarse para establecer la diferencia entre los valores reales e inferidos.

Un enfoque interesante en dichos años es el presentado por Larsson et al., donde utiliza **redes preentrenadas para extracción de características “en cascada”** de diferentes capas de la red (capas “congeladas”), para luego entrenar únicamente una capa densamente conexas que transforme las características a los valores requeridos. Utiliza la función de costo MSE pero además propone unas mejoras en base a análisis de histogramas.

Otros enfoques notan que función de costo MSE da resultados subóptimos (“aguados”). Y proponen, entonces, agregar **una segunda función de costo de clasificación** que provea información semántica a la red sobre el contexto global de la imagen.

A continuación les referenciamos los trabajos fundacionales mencionados.

Artículos recomendados

- Zhang et al., “Colorful image colorization”. ECCV 2016. [[arXiv](#)]
- Iizuka et al., “Let there be Color!: Joint End-to-end Learning of Global and Local Image Priors for Automatic Image Colorization with Simultaneous Classification”. ACM Trans. Graph 2016. [[web](#)]
- Larsson, et al., “Learning Representations for Automatic Colorization”. ECCV 2016. [[arXiv](#)]

Modelos

Deberán referenciarse a los trabajos citados para proponer al menos dos arquitecturas distintas comparando desempeño al utilizar al menos dos políticas de función de costo.

Conjunto de datos y evaluación

Para entrenar y evaluar los modelos solo es necesario utilizar colecciones de imágenes a color. Se sugiere primero comenzar con *subconjuntos manejables* de grandes repositorios: por ejemplo, el recorte [Fast.ai imagenette/imagewoof](#) del ImageNet o el dataset [Places](#), antes de intentar trabajar con el ImageNet entero (o una mezcla de varios). En todos los casos deben indicar cómo se prepararon las imágenes (reescalado, normalización, conversión al espacio CIELAB, etc.) y dividir los datos en particiones de entrenamiento, validación y prueba.

Los resultados obtenidos deben evaluarse tanto cualitativa (visualización de colorizaciones resultantes) como cuantitativamente (por ejemplo, precisión media de color o métricas de percepción visual como la relación señal-ruido pico (PSNR) y la similitud estructural (SSIM).

Deberán referenciarse a los trabajos citados para replicar la metodología de evaluación y el estilo de tablas de comparación. No olviden reportar los comportamientos de las funciones de costo utilizadas y su convergencia durante las iteraciones de entrenamiento.

¡Si tienen alguna foto familiar antigua pueden colorearla!